

Ex1 : Prothèse active BIOM - corrigé

Ex 1 :

Relation de fermeture dimensionnelle : $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{OA}$.

On en déduit : $-by_2 + \lambda y_3 = az_0$.

En projection sur $\overrightarrow{y_0}$ et $\overrightarrow{z_0}$:
$$\begin{cases} -b \cos \alpha + \lambda \cos \beta = 0 \\ -b \sin \alpha + \lambda \sin \beta = a \end{cases}$$

On élimine β : $\lambda^2 = (b \cos \alpha)^2 + (b \sin \alpha + a)^2$.

Finalement : $\lambda = \sqrt{b^2 + a^2 + 2ab \sin \alpha}$.

D'après l'allure du tracé (illustration 9), on effectue une approximation linéaire du type

$$\lambda = A\alpha + B.$$

On choisit deux points passant par la courbe :
$$\begin{cases} 115 = -12,5 \times A + B \\ 135 = 22 \times A + B \end{cases}.$$

On trouve alors $A = 0,6 \text{ mm/}^\circ = 34 \text{ mm/rad}$ et $B = 122 \text{ mm}$.

On donne alors $K_G = A = 34 \text{ mm/rad}$.

Ex2 : Machine de rééducation SYS-REEDUC - corrigé

Par fermeture géométrique de chaîne : $L.\overrightarrow{x_c} + L.\overrightarrow{x_j} - x(t).\overrightarrow{x_0} = \vec{0}$

En projetant dans la base 0 :

$$\begin{aligned} (1) & \quad L \cos \theta_{0c} + L \cos \theta_{0j} - x(t) = 0 \\ (2) & \quad L \sin \theta_{0c} + L \sin \theta_{0j} = 0 \end{aligned}$$

On peut déduire de l'équation (2) que : $\sin \theta_{0c} = -\sin \theta_{0j}$, donc que : $\theta_{0c} = -\theta_{0j}$

Ce qui implique que : $\cos \theta_{0c} = \cos \theta_{0j}$, et donc que d'après l'équation (1) : $x(t) = 2.L.\cos \theta_{0c}$